受験番号	

第二種衛生管理者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問３０です。
「労働生理」の免除者の試験時間は２時間１５分で、試験問題は問１～問２０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔関係法令〕

問　1　事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

（1）常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

（2）常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、４人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

○（3）常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも１人を専任の衛生管理者としなければならない。

（4）常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

（5）常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

問　2　産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

（1）産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

○（2）常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を２人以上選任しなければならない。

（3）産業医が、事業者から、毎月１回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月１回以上から２か月に１回以上にすることができる。

（4）事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容（措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由）を記録し、これを３年間保存しなければならない。

（5）事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

問　３　労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の２つの区分がある。

（２）労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。

（３）労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。

（４）労働衛生コンサルタントが、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、その登録を取り消されることがある。

○（５）労働衛生コンサルタントの診断及び指導を受けた事業者は、その記録を作成して、これを３年間保存しなければならない。

問　４　労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

○（１）業務歴の調査

（２）腹囲の検査

（３）胸部エックス線検査

（４）貧血検査

（５）心電図検査

問　5　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。

○（1）休憩時間を除き１週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が１か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

（2）事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

（3）面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

（4）事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

（5）事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを５年間保存しなければならない。

問　6　衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

（1）衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。

（2）産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。

（3）当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。

○（4）衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。

（5）衛生委員会は、毎月１回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを２年間保存しなければならない。

問　7　事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

（1）有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の１以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

（2）常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から３ｍを超える高さにある空間を除き400m^3となっている。

（3）男性５人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床（がしょう）することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床（がしょう）することのできない休憩設備を利用させている。

（4）労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。

○（5）事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

問　8　事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（1）中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。

（2）空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ１年以内ごとに１回、定期に、行わなければならない。

○（3）機械による換気のための設備については、６か月以内ごとに１回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

（4）室の照明設備については、６か月以内ごとに１回、定期に、点検しなければならない。

（5）燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

問　９　週所定労働時間が20時間、週所定労働日数が３日である労働者であって、雇入れの日から起算して２年６か月継続勤務したものに対して、その後１年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、その労働者はその直前の１年間に全労働日の８割以上出勤したものとする。

（１）５日

○（２）６日

（３）７日

（４）８日

（５）９日

問１０　労働基準法に基づく労使協定による時間外・休日労働に関する次の文中の［　　］内に入れるＡからＤの数値の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合（その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者）と使用者との書面による協定」をいうものとし、労働時間に関する適用猶予及び適用除外はないものとする。

「労使協定による時間外労働の限度時間は、変形労働時間制が適用されていない労働者については、１か月について［ Ａ ］時間、１年について［ Ｂ ］時間とされている。ただし、事業場において通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、１か月について時間外労働と休日労働の合計時間を［ Ｃ ］時間未満、１年について時間外労働の時間を［ Ｄ ］時間を超えない範囲とすることができる。」

	A	B	C	D
（１）	45	270	80	360
（２）	45	360	80	720
○（３）	45	360	100	720
（４）	80	720	100	960
（５）	80	720	120	960

〔労働衛生〕

問１１　1,000人を対象としたある疾病のスクリーニング検査の結果と精密検査結果によるその疾病の有無は下表のとおりであった。このスクリーニング検査の偽陽性率及び偽陰性率の近似値の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、偽陽性率とは、疾病無しの者を陽性と判定する率をいい、偽陰性率とは、疾病有りの者を陰性と判定する率をいう。

精密検査結果による疾病の有無	スクリーニング検査結果（人）	
	陽性	陰性
疾病有り	35	10
疾病無し	160	795

	偽陽性率(%)	偽陰性率(%)
（１）	16.0	0.1
（２）	16.0	1.2
（３）	16.8	1.2
○（４）	16.8	22.2
（５）	20.1	22.2

問１２　食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）毒素型食中毒は、食物に付着した細菌により産生された毒素によって起こる食中毒で、カンピロバクターによるものなどがある。

（２）ボツリヌス菌による毒素は、神経毒である。

（３）黄色ブドウ球菌による毒素は、熱に強い。

（４）腸炎ビブリオ菌は、病原性好塩菌ともいわれる。

（５）ノロウイルスの失活化には、煮沸消毒又は塩素系の消毒剤が効果的である。

問１３　一次救命処置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）一次救命処置は、できる限り単独で行うことは避け、大声で周囲に呼びかけ、応援を求める。

（２）傷病者の胸と腹部の動きを観察し、胸と腹部が上下に動いていない場合やよくわからない場合には、心停止とみなし、心肺蘇生を開始する。

○（３）胸骨圧迫は、胸が約５cm沈む強さで胸骨の上半分を圧迫し、１分間に100～120回のテンポで行う。

（４）気道を確保するためには、片手で額を押さえながら、もう一方の手の指であご先を上に引き上げるようにする。

（５）ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を用いた場合、電気ショックを行った後や電気ショック不要の音声メッセージが出たときは、胸骨圧迫を再開し、心肺蘇生を続ける。

問１４　温熱条件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）温度感覚を左右する環境要素は、気温、湿度、気流及びふく射(放射)熱である。

（２）実効温度は、人の温熱感に基礎を置いた指標で、気温、湿度及び気流の総合効果を温度目盛りで表したものである。

（３）相対湿度は、空気中の水蒸気量と、その温度における飽和水蒸気量との比を百分率で示したものである。

（４）ＷＢＧＴは、自然湿球温度、黒球温度及び気温（乾球温度）から求められる指標で、暑熱環境による熱ストレス評価に用いられる。

○（５）算出したＷＢＧＴの値が、作業内容に応じて設定されたＷＢＧＴ基準値未満である場合には、熱中症が発生するリスクが高まる。

問１５　厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

（１）健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

（２）健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

（３）健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導が含まれる。

（４）健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

○（５）医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

問１６　骨折に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）単純骨折とは、骨にひびが入った状態をいう。

（２）不完全骨折では、骨折端どうしが擦れ合う軋轢音や変形などが認められる。

（３）骨折が疑われる部位は、よく動かしてその程度を判断する必要がある。

○（４）骨折に対する処置として、副子を手や足に当てるときは、骨折部分の上下の関節まで固定できる長さで、かつ、幅の広いものを用いる。

（５）脊髄損傷が疑われる場合は、硬い板の上に乗せて搬送してはならない。

問１７　脳血管疾患及び虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）虚血性の脳血管疾患である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に分類される。

（２）高血圧性脳症は、急激な血圧上昇が誘因となって、脳が腫脹する病気で、頭痛、悪心、嘔吐、意識障害、視力障害、けいれんなどの症状がみられる。

（３）虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。

（４）虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆的な虚血が起こる狭心症と、不可逆的な心筋壊死が起こる心筋梗塞とに大別される。

（５）運動負荷心電図検査は、虚血性心疾患の発見に有用である。

問１８　厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業における腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）著しく重心の偏っている荷物は、その旨を明示する。

○（２）労働者全員に腰部保護ベルトを使用させる。

（３）満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40％以下とする。

（４）床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。

（５）当該作業に配置する際及びその後６か月以内ごとに１回、定期に、腰痛の健康診断を実施する。

問１９　事務室内において、空気を外気と入れ換えて二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保った状態で、在室することのできる最大の人数は次のうちどれか。

ただし、外気の二酸化炭素濃度を400ppm、外気と入れ換える空気量を600m^3/ｈ、１人当たりの呼出二酸化炭素量を0.018m^3/ｈとする。

（１）14人

（２）16人

（３）18人

○（４）20人

（５）22人

問２０　採光、照明などに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）照度の単位はルクスで、１ルクスは光度１カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。

○（２）高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。

（３）部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。

（４）前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。

（５）全般照明の照度は、作業面の局部照明による照度の10分の１以下になるようにする。

次の科目が免除されている受験者は、問２１～問３０は解答しないでください。

〔労働生理〕

問２１　感覚又は感覚器に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）物理化学的な刺激の量と人間が意識する感覚の強度とは、直線的な比例関係にある。

（２）皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度覚(温覚・冷覚)などがあり、これらのうち冷覚を感じる冷覚点の密度は他の感覚点に比べて高い。

（３）内臓感覚は、内臓の動き、炎症などを感じて、内臓痛などとして部位の特定ができる鋭敏な感覚である。

○（４）網膜の錐状体は色を感じ、杆状体は明暗を感じる。

（５）平衡感覚に関係する器官である前庭及び半規管は、中耳にあって、体の傾きや回転の方向を知覚する。

問２２　消化器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）無機塩及びビタミン類は、酵素による分解を受けないでそのまま吸収される。

（２）唾液の成分は、ほとんどが水であるが、デンプンをより小さい糖に分解する消化酵素を含む。

（３）ペプシノーゲンは、胃酸によってペプシンという消化酵素になり、蛋白質を分解する。

○（４）胆汁は、酸性で、消化酵素は含まないが、食物中の脂肪を乳化させ、脂肪分解の働きを助ける。

（５）小腸の表面は、ビロード状の絨毛という小突起で覆われており、栄養素の吸収の効率を上げるために役立っている。

問２３　神経系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）神経細胞の細胞体が集合しているところを、中枢神経系では神経節といい、末梢(しょう)神経系では神経核という。

（２）中枢神経系は、脳と脊髄から成る。

（３）有髄神経線維は、無髄神経線維よりも神経伝導速度が速い。

（４）交感神経と副交感神経は、同一器官に分布していても、その作用はほぼ正反対である。

（５）大脳の外側の皮質は、感覚、思考などの作用を支配する中枢として機能する。

問２４　肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）コレステロールを合成する。

（２）尿素を合成する。

○（３）ヘモグロビンを合成する。

（４）血液中の身体に有害な物質を分解する。

（５）グリコーゲンを合成し、及び分解する。

問２５　腎臓又は尿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱アルカリ性である。

（２）血中の蛋白質は、糸球体からボウマン嚢に濾し出される。

（３）血中の老廃物は、尿細管からボウマン嚢に濾し出される。

（４）原尿中に濾し出された水分の大部分は、そのまま尿として排出される。

○（５）原尿中に濾し出された電解質の多くは、尿細管から血中に再吸収される。

問２６　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）血液は、血漿と有形成分から成り、血漿には、アルブミン、グロブリンなどの蛋白質が含まれている。

○（２）赤血球は、血球の中で最も多く、全血液の体積の約60％を占めている。

（３）血小板は、核を持たない不定形の細胞で、血液凝固作用に関与している。

（４）出血すると、血漿中のフィブリノーゲンがフィブリンに変化し、血球と結合して凝固する。

（５）ＡＢＯ式血液型は、赤血球の血液型分類の一つで、Ａ型の血清は抗Ｂ抗体を持つ。

問２７　視覚に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）遠見視力の検査は、一般に、５ｍの距離で実施する。

○（２）眼を使う作業を継続すると、硝子体の厚みを調節するときに毛様体筋の緊張や脳の疲労によって、「目が疲れる」、「目が痛い」などの症状がみられることがある。

（３）角膜が歪(ゆが)んでいたり、表面に凹凸があるために、眼軸などに異常がなくても、物体の像が網膜上に正しく結ばれないものを乱視という。

（４）視野とは、眼の前の一点を凝視したときに見えている空間の範囲をいい、一般に、上方及び鼻側は約60度、下方は約70度、耳側は約100度である。

（５）明るい所から急に暗い所に入ると、初めは見えにくいが、暗順応によって徐々に見えるようになる。

問２８　体温調節に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）計算上、100ｇの水分が体重70㎏の人の体表面から蒸発すると、気化熱が奪われ、体温が約１℃下がる。

（２）体温調節にみられるように、外部環境などが変化しても身体内部の状態を一定に保とうとする性質を恒常性(ホメオスタシス)という。

（３）体温調節中枢は、間脳の視床下部にある。

○（４）発汗とは、水分が皮膚から蒸発する現象をいい、不感蒸泄(せつ)とは、水分が呼気により失われる現象をいう。

（５）寒冷な環境においては、皮膚の血管が収縮して血流量が減って、熱の放散が減少する。

問２９　免疫に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）抗原とは、免疫に関係する細胞によって異物として認識される物質のことである。

（２）抗原となる物質には、蛋白質、糖質などがある。

（３）抗原に対する免疫が、逆に、人体の組織や細胞に傷害を与えてしまうことをアレルギーといい、主なアレルギー性疾患としては、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などがある。

（４）好中球は白血球の一種であり、偽足を出してアメーバ様運動を行い、体内に侵入してきた細菌などを貪食する。

○（５）免疫には、リンパ球が産生する抗体によって病原体を攻撃する細胞性免疫と、リンパ球などが直接に病原体などを取り込んで排除する体液性免疫の二つがある。

問３０　中高年齢者における加齢による生理機能などの変化に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）加齢により、動体視力が衰える。

（２）加齢により、体温調節機能が低下して、熱中症が起こりやすくなる。

（３）加齢により、骨密度が減少し、筋力が低下して、骨折しやすくなる。

（４）加齢により、平衡感覚が低下して、転びやすくなる。

○（５）老人性難聴では、1000Hzより低い音域の音から聞こえにくくなる。

（終　り）